2026 對應原創模擬卷 · 非官方

數學　必修部分

試卷一

請寫出計算步驟及答案。

甲部（**1**）（**35** 分）

---

1. 已知 $\frac{m}{3}-2=\frac{4m-n}{5}$。以 m 為公式主項。

（3 分）

2. 化簡 $\frac{(a^2b^3)^4}{a^{11}b^{-2}}$，並以正指數表示答案，其中 a、b 均不為零。

（3 分）

3. P 及 Q 的坐標分別為 $(-2,6)$ 及 $(4,3)$。把 P 向下平移 r 單位得到 R，其中 $r>0$。

(a) 以 r 表示 R 的坐標。

(b) 若 $\angle PQR=90°$，求 r。

（3 分）

4. 因式分解。

(a) $6x^2y+11xy-10y$。

(b) 利用 (*a*) 的結果，分解
$6x^2y+11xy-10y-9x+6$。

（4 分）

5. 盒中原有紅筆及藍筆共660枝。取走84枝藍筆後，餘下的藍筆數目比紅筆數目少20%。求盒中原有紅筆的數目。

（4 分）

6. (a) 解 $2x-5<7\leq\frac{3-5x}{4}$。

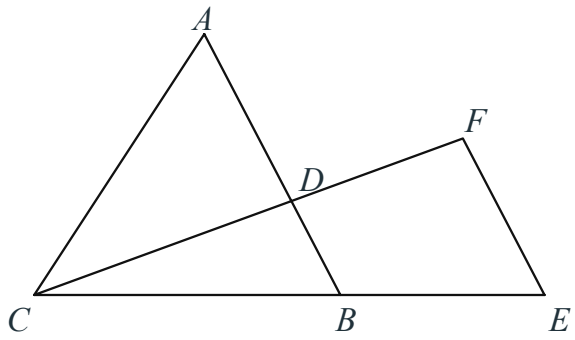
(b) 求 (*a*) 中不等式的最大整數解。

（4 分）

7. 一件貨品的標價比成本高 $80。商店以九折出售，仍賺 $40。求盈利百分率。

（4 分）

8. 圖中 ABC 為三角形，D 在 AB 上。E、F 分別位於 CB 及 CD 的延長線上，使 $BD \parallel EF$ 及 $BC = EF$。已知 $BD = 9$ cm 及 $BE = 10$ cm。



圖（不按比例）

(a) 藉着考慮一對相似三角形，求 BC 的長度。

(b) 若 $AD = 16$ cm，證明 $\triangle ABC \cong \triangle CEF$。

（5 分）

9. 下列頻數分布表及累積頻數分布表顯示20袋穀物的重量分布。

重量 (g)	頻數
71–80	2
81–90	a
91–100	6
101–110	5
111–120	h

重量少於 (g)	累積頻數
80.5	2
90.5	6
100.5	12
110.5	b
120.5	k

(a) 求 a 及 b。

(b) 求該分布的估計平均重量。

（5 分）

甲部（**2**）（**35** 分）

10. 下列幹葉圖顯示20名學生在某月的課外閱讀時數（以小時計）。圖中的 w 為整數，且 $0 \leq w \leq 9$。已知分布域與四分位距的比為 7:3。

幹 （十位）	葉 （個位）
1	4 6 8
2	0 2 2 5 5 6 8
3	0 0 2 2 4 4 6 6 6
4	w

例如：1｜4 表示 14 小時

(a) 求 w 的值。

（3 分）

(b) 求

(i) 該分布的眾數；

(ii) 從這20名學生中隨機選出兩人，他們閱讀時數的平均值大於眾數的概率。

（3 分）

（6 分）

11. 設 $f(x)$ 部分隨 x^2 正變，部分為常數。已知 $f(3)=0$ 及 $f(6)=-12$。

(a) 求 $y=f(x)$ 的圖像的 y 軸截距。

（3 分）

(b) 該圖像與 x 軸交於 A、B，與 y 軸交於 C。求 $\triangle ABC$ 的周界。

（3 分）

（6 分）

12. 直線 L 經過 $(-1,8)$，斜率為 -2。

(a) 求 L 的方程。

（2 分）

(b) 設 H 及 K 的坐標分別為 $(1,4)$ 及 $(-5,-4)$。點 P 在 L 上，且 $HP=KP$。

(i) 求 P 的坐標；

(ii) 點 Q 使 $HPKQ$ 成為四邊形，且 $HP=HQ=KQ$。求四邊形 $HPKQ$ 的面積。

（5 分）

（7 分）

13. 把半徑為 6 cm 的實心金屬球熔化，並重鑄成三個相似的實心直立圓柱 X、Y 及 Z。設三個圓柱的底半徑依次為 r_1、r_2、r_3，且 $r_1:r_2:r_3=1:2:3$。

(a) 以 π 表示 Y 的體積。

（3 分）

(b) 已知 Y 的高為 16 cm。

(i) 求 r_2；

(ii) 一名學生聲稱 Z 的總表面面積大於原來球體的表面面積。你是否同意？試解釋你的答案。

（5 分）

（8 分）

14. 設 $p(x)$ 為一個多項式。$p(x)$ 除以 x^2+3x+a 的商為 $x+7$，餘式為 $b(x-2)$，其中 a、b 為實數。已知 $x-2$ 是 $p(x)$ 的因式。

(a) 求 a。

（3 分）

(b) 是否只有一個 b 的可取值，使方程 $p(x)=0$ 有至少兩個相等的根？試解釋你的答案。

（5 分）

（8 分）

乙部（**35** 分）

15. 袋中有4個紅球、4個白球及5個黑球。從袋中隨機同時抽出4個球。

(a) 求抽出恰好2個紅球的概率。

（2 分）

(b) 求抽出恰好2個紅球或恰好2個白球的概率。

（2 分）

（4 分）

16. P、Q、R 為直角坐標平面上的三點，P 及 Q 的坐標分別為 (5,7) 及 (−2,6)。PR 的垂直平分線的方程為 $x+3y-11=0$。設 C 為通過 P、Q、R 的圓。

(a) 求 C 的方程。

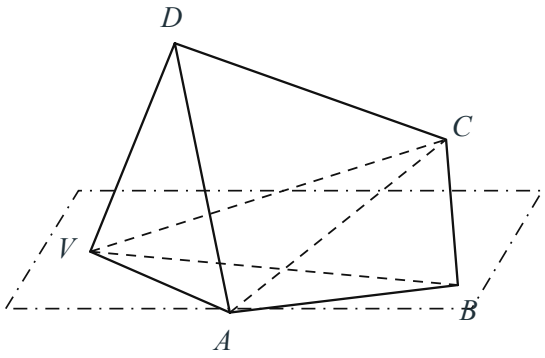
（3 分）

(b) C 在 P 及 R 的切線相交於 H。$\triangle HPR$ 是否直角三角形？試解釋你的答案。

（3 分）

（6 分）

17. 圖中角錐 $VABCD$ 的底面為四邊形 $ABCD$，而面 VAB 位於水平地面上。已知 $AB=80$ cm、$AD=60$ cm、$CD=90$ cm、$\angle ADC=60°$ 及 $\angle BCD=125°$。



圖（不按比例）

(a) 求

(i) A 與 C 間的距離；

(ii) $\angle BAD$。

（4 分）

(b) 已知 $VD=80$ cm，而平面 $ABCD$ 與水平面的夾角為65°。有學生聲稱 VD 與水平面的夾角小於50°。這聲稱是否正確？試解釋你的答案。

（2 分）

（6 分）

18. 設 $G(n)$ 為一個等比數列的第 n 項。已知 $G(2)=20$ 及 $G(5)=1280$。

(a) 求 $G(1)$。

（2 分）

(b) 對所有正整數 n，定義 $T(n)=\log_2 G(n)$。求

(i) $T(n+1)-T(n)$；

(ii) 使 $T(1)+T(2)+\cdots+T(k)<10^5$ 的 k 的最大值。

（5 分）

（7 分）

19. 設 k 為正數，函數 h 及 g 定義如下：

$h(x)=-x^2+(4+60k)x-900k^2-80k+3$，

$g(x)=14-h(4-x)$。

設 A、B 分別為 $y=h(x)$ 及 $y=g(x)$ 的圖像的頂點。

(a) 利用配方法，以 k 表示 A 的坐標。

（2 分）

(b) 以 k 表示 B 的坐標。

（1 分）

(c) 點 C 的坐標為 $(2+96k,7-72k)$，I、J 分別為 $\triangle ABC$ 的內心及外心。

(i) 設 M 為 AB 的中點。描述 CM 與 AB 之間的幾何關係，並解釋你的答案；

(ii) 以 k 表示 I 與 J 之間的距離；

(iii) 點 D 的坐標為 $(6-45k,6-\frac{119k}{4})$。$BDIJ$ 有沒有可能是平行四邊形？試解釋你的答案。

（9 分）

（12 分）